Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · PUNTOS CRÍTICOS DONDE F' NO EXISTE

¿Qué extremos locales tiene $f(x) = x^{2/3}(x-5)$?

A) Máximo local en $x = 0$ y mínimo local en $x = 2$

B) Solo un mínimo local en $x = 2$

C) Mínimo local en $x = 0$ y máximo local en $x = 2$

D) Mínimos locales en $x = 0$ y en $x = 2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5(x-2)}{3\sqrt[3]{x}}$.

2 Críticos

$x = 2$ ($f' = 0$) y $x = 0$ (f' no existe).

3 Signos

$+$ si $x < 0$; $-$ en $(0, 2)$; $+$ si $x > 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $x = 0$ también es crítico: $f'(0)$ no existe y f' cambia de signo.

C) Intercambia los tipos.

D) En $x = 0$, f' pasa de $+$ a $-$.

Idea clave. Los puntos donde f' no existe también son candidatos (picos o cúspides).